

# 热工基础·第2讲：理想气体与热力过程

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

# 第〇部分·课程介绍、状态方程与理想气体模型

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：第1讲给了框架，本讲给第一个可算的例子
- 状态方程与气体常数  $R$ 、 $R_g$
- 理想气体的四条假设与微观模型

## 第 2 讲：教学内容与主线

两个课时、一条主线：从配分函数到 Carnot 效率。

### 课时 1·理想气体：从微观到宏观

- 理想气体的四条假设；单粒子配分函数  $q$ （平动为主）
- $N$  个全同粒子： $Q = q^N / N!$
- 导出  $U = \frac{3}{2} N k_B T$ 、 $pV = N k_B T$ 、 $\mu = \mu^\circ + k_B T \ln(p/p^\circ)$ 、Sackur-Tetrode 熵

## 课时 2：本课时内容

- 熵变的两条路径与统一形式；等温、绝热、**多变过程** ( $pV^n$  一族)
- $w$ 、 $w_t$ 、 $q$ 、 $\Delta s$  的成套公式； $p$ - $v$  图与  $T$ - $s$  图
- Carnot 循环、Carnot 定理与热力学温标

一句话：课时 1 造出  $S(U, V, N)$ ，课时 2 用它算过程。

# 教学进度·7次课全览

| 次 | 教材章       | 主题                 | 课时 1 / 课时 2                       |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 第 1、2 章   | 基本概念、统计热力学与热力学基本定律 | 基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数          |
| 2 | 第 3 章     | 理想气体与热力过程          | 理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环 |
| 3 | 第 4、5 章   | 气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动  | 气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管           |
| 4 | 第 6、7 章   | 压气机与动力循环、制冷循环      | 压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环          |
| 5 | 第 8、9 章   | 导热                 | 三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析  |
| 6 | 第 10 章    | 对流换热               | 对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用          |
| 7 | 第 11、12 章 | 热辐射、换热器与总复习        | 热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习       |

# 本讲在课程中的位置（一）

**第1讲**建立了公理化框架：熵是原语， $T, p, \mu$  由熵的偏导定义， $S(U, V, N)$  含全部信息。

**第2讲**回答第一个具体问题：**理想气体的  $S(U, V, N)$  到底长什么样？**

- 路径：**微观（配分函数）** → **宏观（状态方程、内能、熵）**
- 课时1：从能级到配分函数，再导出  $U$ 、 $p$ 、 $\mu$ 、 $S$ ——Sackur-Tetrode 公式
- 课时2： $S$  有了就能算**过程**：等温、绝热、多变的  $w$ 、 $q$ 、 $\Delta s$
- 收口：**Carnot 循环与效率上限**  $\eta = 1 - T_3/T_1$

一句话：**先造出  $S(U, V, N)$ ，再立刻用它算工程过程。**

## 本讲定位（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 问他”为什么必须先有  $S(U, V, N)$  才能算过程”
- ② 让他比较”统计力学路线”与”经验状态方程路线”得到  $U = \frac{3}{2} Nk_B T$  的差别。

# 状态方程与气体常数：三个形式

理想气体状态方程（克拉贝龙方程，教材第3章第一节）：

$$pv = R_g T, \quad pV = mR_g T, \quad pV = nRT, \quad R = MR_g$$

- $R_g$ ：气体常数，J/(kg·K)，随气体种类而变 ( $R_g = R/M$ )
- $R$ ：通用气体常数， $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) = 8314.3 \text{ J}/(\text{kmol}\cdot\text{K})$ ，与种类无关（真题考点）

# 状态方程：常见气体的气体常数

| 气体              | $M$ (g/mol) | $R_g$ J/(kg·K) |
|-----------------|-------------|----------------|
| 空气              | 28.97       | 287            |
| O <sub>2</sub>  | 32.00       | 260            |
| N <sub>2</sub>  | 28.01       | 297            |
| CO <sub>2</sub> | 44.01       | 189            |
| H <sub>2</sub>  | 2.016       | 4124           |

**适用条件：**压力不太高、温度不太低（即  $p \rightarrow 0$ 、 $v \rightarrow \infty$  的极限）。工程判据：常压常温下的空气、燃气、烟气都可用；高压或近临界时必须用真实气体状态方程。

## 推导留给 AI：

- ① 让他核对上表每一行的  $R_g = R/M$  ( $R = 8.314$  J/(mol·K))
- ② 问他”为什么  $R$  与气体种类无关，而  $R_g$  有关”(提示： $R$  是摩尔量口径， $R_g$  是质量口径)。

# 理想气体假设（一）：四条

**理想气体**（ideal gas）＝满足以下四条的模型气体：

1. **分子本身不占体积**（体积全部是自由空间）
2. **分子间无相互作用**（除弹性碰撞瞬间）
3. **全同且不可分辨**（同种分子交换不产生新微观态）
4. **能量量子化**：平动能量取分立值，只是间距极小、可当连续

## 理想气体假设（二）：两个后果

### 两个直接后果：

- 内能只剩**动能**  $\Rightarrow U = U(T)$ ，与  $V$ 、 $p$  无关
- 无相互作用  $\Rightarrow$  多体问题**拆成单粒子问题**（这是能用配分函数的前提）

工程口径：理想气体是  $p \rightarrow 0$  的极限；常温常压下空气、燃气、烟气都可当理想气体。

### 推导留给 AI：

- ① 让他说明第 2 条为什么能推出  $U = U(T)$
- ② 问他真实气体在什么条件下明显偏离（提示：高压、低温、近临界点）。

# 理想气体的微观模型

- 全同、无相互作用的单原子气体
- 单粒子配分函数  $q$ ， $N$  粒子总配分函数：

$$Q = \frac{1}{N!} q^N$$

# 第一部分·理想气体：从微观到宏观

- 配分函数路线： $q \rightarrow Q \rightarrow$  全部宏观量
- 单粒子能级：方势阱模型
- 平动配分函数：一维  $\rightarrow$  三维
- 热波长  $\Lambda$  与理想气体判据

# 配分函数路线（一）：三步逻辑链

课时 1 的逻辑链：

$$\underbrace{q}_{\text{单粒子配分函数}} \longrightarrow \underbrace{Q = \frac{q^N}{N!}}_{\text{全同粒子}} \longrightarrow \underbrace{U, p, \mu, S}_{\text{全部宏观量}}$$

- **第一步**：算单粒子配分函数  $q$ （平动占绝对主导： $q = V/\Lambda^3$ ）
- **第二步**： $N$  个全同粒子  $\Rightarrow Q = q^N/N!$ （ $1/N!$  治“吉布斯佯谬”）
- **第三步**：套第 1 讲的公式

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \quad p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q}{\partial V}, \quad S = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$$

## 配分函数路线（二）：方法论与推导

方法论：统计力学只剩一件事——算配分函数，其余全是偏导数。

推导留给 AI：

- ① 让他逐条核对上面三个公式来自第 1 讲 2.8 的哪几条
- ② 问：若分子还有转动、振动， $q$  怎么写？（提示：能量相加  $\Rightarrow$  配分函数相乘， $q = q_{\text{trans}}q_{\text{rot}}q_{\text{vib}}$ ）

# 单粒子能级

“粒子在箱中”(particle in a box) 模型：

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2$$

与第 1 次课的方势阱相同。

## 一维配分函数（一）：能级与求和

一维方势阱的能级  $E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )，记基态能级

$\varepsilon_1 = \frac{h^2}{8mL^2}$ ，则各能级相对基态：

$$\varepsilon_n = (n^2 - 1)\varepsilon_1$$

于是单粒子一维平动配分函数

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta\varepsilon_n} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha n^2}, \quad \alpha = \frac{\beta h^2}{8mL^2}$$

## 一维配分函数（二）：求和化积分

关键判据： $\alpha \ll 1$  时相邻项的指数几乎相同，求和可用积分代替

$$q_L \approx \int_0^\infty e^{-\alpha n^2} dn = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \left( \frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{1/2} L$$

- 线性依赖  $L$ （不是  $L^3$ ——三维才给出  $V$ ）
- 室温下  $\alpha \sim 10^{-17}$ ，所以“求和化积分”误差小到无法测量

推导留给 AI：

- ① 让他用  $m = 4.65 \times 10^{-26}$  kg ( $\text{N}_2$ )、 $L = 0.1$  m、 $T = 300$  K 算出  $\alpha$  的数量级
- ② 问他  $\alpha$  在什么条件下不再小（提示：极低温、极小容器、极轻粒子——如电子的量子点）。

# 平动配分函数：一维

求和化积分：

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} \approx \left( \frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{1/2} L$$

**一维结果** (上一页):  $q_L = \left( \frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{1/2} L$

## 平动配分函数：三维结果

三维只需把  $L$  换成  $V$ 、指数换成  $3/2$ ：

$$q_V = \frac{V}{\Lambda^3}, \quad \Lambda = \frac{h}{(2\pi m k_B T)^{1/2}}$$

**数量级** ( $\text{N}_2$ , 298 K,  $V = 1 \text{ L}$ ):  $\Lambda \approx 19 \text{ pm} \Rightarrow q_V \approx 1.4 \times 10^{29}$ 。

- $q_V$  极大  $\Rightarrow$  能级几乎连续  $\Rightarrow$  **经典极限成立**（这正是能“求和化积分”的原因）
- 反过来若  $q_V \sim 1$ ，就必须用量子统计（Bose/Fermi）

$\Lambda$  是热波长（量纲为长度）： $q_V = \frac{V}{\Lambda^3}$ ——分子是“多大地方”，分母是“一个热波包占多大”。

## 三维配分函数（一）：三维积分

三维能级  $\varepsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$ ，求和化为**三维积分**：

$$q_V = \iiint_0^\infty e^{-\alpha(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)} dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{\pi}{4\alpha}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3}$$

## 三维配分函数（二）：怎么读 $V/\Lambda^3$

怎么读这个结果：

- $q_V$  正比于体积（所以  $p = \frac{1}{\beta} \partial_V \ln Q$  才会给出  $pV = Nk_B T$ ）
- $q_V$  正比于  $T^{3/2}$ （温度升高、可及能级变多）
- $\Lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$  是热波长：  $V/\Lambda^3 =$  “体积里能装下多少个热波包”

这个式子是理想气体全部性质的源头—— $U$ 、 $p$ 、 $\mu$ 、 $S$  都是从它求偏导得来的。

推导留给 AI：

- ① 让他把三维积分算完（提示：  $\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi/\alpha}$  用三次）
- ② 问：若把容器换成非立方体（如圆柱）， $q_V$  还是  $V/\Lambda^3$  吗？

## 热波长的数值

- $\text{H}_2$ , 1 bar, 298 K:  $\Lambda \approx 71 \text{ pm}$
- 分子平均间距约 3 nm
- $\Lambda \ll \text{分子间距} \rightarrow \text{可作理想气体}$

# 热波长与理想气体判据（数值）

判据： $\Lambda^3 \ll \frac{V}{N}$ （每个粒子的自由体积），即粒子波包互不重叠。

| 气体             | 条件           | $\Lambda$               | 与前均间距之比                                     |
|----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| H <sub>2</sub> | 1 bar, 298 K | $\approx 71 \text{ pm}$ | $71 \text{ pm}/3.3 \text{ nm} \approx 0.02$ |
| N <sub>2</sub> | 1 bar, 298 K | $\approx 19 \text{ pm}$ | $\approx 0.006$                             |

- 常温常压下  $\Lambda \ll$  平均间距（约 3 nm） $\Rightarrow$  量子交换效应可忽略  $\Rightarrow$  **经典理想气体**
- 反例（必须用量子统计）：液氦（低温高密度）、金属中的电子气、光子气
- $\Lambda$  随  $T$  降低而增大  $\Rightarrow$  **降温或加压会让理想气体失效**

## 推导留给 AI：

- ① 让他算出液氦（ $T = 4 \text{ K}$ 、密度  $0.145 \text{ g/cm}^3$ ）的  $\Lambda$  与平均间距之比
- ② 问他“为什么光子气永远不能用理想气体模型”（提示：光子数不守恒、化学势为零）。

# N 粒子配分函数

$$Q(NVT) = \frac{1}{N!} \left( \frac{V}{\Lambda^3} \right)^N$$

**1/N! 从哪来：**全同粒子交换不产生新微观态， $q^N$  把  $N!$  种排列当成了不同状态  
⇒ 必须除掉。

- 这是**吉布斯佯谬**的解药：不除  $1/N!$ ，同种气体混合会算出“混合熵”，且熵不满足广延性
- 宏观后果： $\ln Q = N \ln q - \ln N! \approx N \ln \frac{q}{N} + N$  (Stirling) —— $q/N$  的**出现保证了广延性**

有了  $Q$ ，理想气体的一切热力学性质都可求出。

## 第二部分·从配分函数到宏观量

- 内能  $U = \frac{3}{2} Nk_B T$ 、状态方程  $pV = Nk_B T$ 、化学势  $\mu$
- 比热容与迈耶公式  $c_p - c_v = R_g$
- Sackur-Tetrode 熵与标准态熵  $S^\circ(T)$
- 数值检验：与 JANAF 表对照

# 内能

内能的完整推导链 ( $Q = \frac{1}{N!} \left( \frac{V}{\Lambda^3} \right)^N$ ,  $\Lambda \propto \beta^{-1/2}$ ):

$$\begin{aligned}\langle U \rangle &= \left. \frac{\partial \ln Q}{\partial(-\beta)} \right|_V = - \left. \frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \beta} \right|_V = \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{d\Lambda}{d\beta} \\ &= \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{\Lambda}{2\beta} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T\end{aligned}$$

- 关键一步:  $\Lambda \propto \beta^{-1/2} \Rightarrow \frac{d\Lambda}{d\beta} = \frac{\Lambda}{2\beta}$  (对数求导)
- 与分子运动论一致:  $U = \frac{3}{2} nRT$ ; 每个粒子每个平动自由度贡献  $\frac{1}{2} k_B T$

# 化学势

化学势的完整推导链 ( $q = q_{\text{int}} q_V$ , 内部自由度只依赖温度):

$$\begin{aligned}\mu &= -k_B T \ln \frac{q}{N} = -k_B T \ln \frac{q_{\text{int}} q_V}{N} = -k_B T \ln \left( q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right) \\ &= -k_B T \ln \left( q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p^\circ \Lambda^3} \right) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ} = \mu^\circ(T) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}\end{aligned}$$

理想气体化学势含**对数压力依赖**: 压力项  $k_B T \ln(p/p^\circ)$  来自**平动** (因  $q_V \propto 1/p$ ), 与内部自由度无关——这是质量作用定律 (第3次课) 的源头。

- $\mu^\circ(T)$  只含温度 (标准态 1 bar 的值)
- 对数项是**质量作用定律**与 van't Hoff 方程的源头 (第3次课)
- 平衡判据  $\mu_1 = \mu_2$  在这里第一次有了可算的形式

# 状态方程

$$\beta p = \left. \frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right|_{\beta} = \frac{N}{V} = \rho$$

$$pV = Nk_B T = nRT$$

每个粒子的体积功：  $p \frac{V}{N} = k_B T$ ——每粒子尺度上的能量标度。

数值核对：1 mol 理想气体在 273.15 K、101.325 kPa 下的体积

$$V_m = \frac{RT}{p} = \frac{8.314 \times 273.15}{101\,325} = 22.41 \text{ L/mol} \quad \checkmark$$

与标准摩尔体积一致——状态方程也是从配分函数推出来的，不是额外假设。

# 比热容：定义与真实比热

定义（真实比热容，教材第二节）：

$$c = \frac{\delta q}{dT}, \quad c_v = \left( \frac{\partial u}{\partial T} \right)_v, \quad c_p = \left( \frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

# 比热容：三种工程处理方式

理想气体的三种工程处理（精度递增）：

1. **定值比热容**（由能量均分原理）： $c_{V,m} = \frac{3}{2}R$ （单原子）、 $\frac{5}{2}R$ （双原子）；  
 $c_{p,m} = c_{V,m} + R$
2. **平均比热容表**：查表得  $\bar{c}|_{t_1}^{t_2}$ ，则  $q = \bar{c}|_{t_1}^{t_2}(t_2 - t_1)$ （真实比热随温度变化，用平均值最准）
3. **平均比热的直线关系式** + 气体热力性质表：工程手册做法

理想气体的摩尔定压/定容热容在定值近似下是常数；**真实比热容随温度升高而增大**（振动自由度被激发）——这是后续所有计算的精度来源。

推导留给 AI：

- ① 让他解释  $c_p > c_v$  的物理原因，并核对  $c_{p,m} - c_{V,m} = R$
- ② 问：“为什么用平均比热容表算热量，比用定值比热容准？”（提示：热量是  $\int c dT$ ，比热随  $T$  变化时取平均才等价。）

## 例题 3-2 (一): 锅炉空气预热器

题: 某锅炉空气预热器将空气从 20 °C 定压加热到 262 °C, 空气流量折合到标准状态为 5000 m<sup>3</sup>/h, 求每小时加给空气的热量。(分别按定值比热容、平均比热容表、平均比热直线关系式、空气热力性质表计算)

解 (定值比热容口径):

- 标准状态体积流量  $\dot{V}_0 = 5000 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow$  摩尔流量  $\dot{n} = \frac{\dot{V}_0}{22.414} = 223.1 \text{ mol/s} \times \dots$  (按  $V_m = 22.414 \text{ L/mol}$ )
- 空气取双原子:  $c_{p,m} = \frac{7}{2}R = 29.10 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $\dot{Q} = \dot{n} c_{p,m} \Delta T = \dot{n} \times 29.10 \times 242$

## 例题 3-2（二）：四种算法的比较

四种算法给出同一量级、差异 1%–3%：定值比热容最简单；平均比热容表最接近手册值。工程做题按题目要求选择口径。

推导留给 AI：

- ① 让他把四种算法的数值都算出来并列表比较（标准状态按 0 °C、101.325 kPa）
- ② 问他”为什么标准状态流量要换算成摩尔流量再乘  $c_{p,m}$ ”
- ③ 让 AI 检查你的单位换算（ $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow \text{mol/s}$ ）。

# 内能与焓（一）：两个宏观公式

微观结果与工程公式完全一致：

$$\Delta u = c_v \Delta T, \quad \Delta h = c_p \Delta T \quad (\text{理想气体})$$

- $u = u(T)$ ：无相互作用  $\Rightarrow$  只剩动能  $\Rightarrow$  只依赖温度
- $h = u + pv = u(T) + R_g T \Rightarrow h = h(T)$ ，也只依赖温度
- 两者之差  $pv = R_g T \Rightarrow$  **迈耶公式**：  $c_p - c_v = R_g$ （摩尔量：  $c_{p,m} - c_{v,m} = R$ ）
- 因为  $c_p > c_v$ ，故  $\gamma = c_p/c_v > 1$ ：单原子 5/3、双原子 7/5

## 内能与焓（二）：工程为什么用焓

为什么工程用焓：开口系（锅炉、换热器、喷管、汽轮机）的能量方程天然含  $h$ ——它自动包含流动功  $pv$ 。

推导留给 AI：

- ① 用  $h = u + pv$  与  $pv = R_g T$  推迈耶公式
- ② 问他“ $c_p$  为什么大于  $c_v$ ”（提示：定压加热时气体还要对外膨胀做功）
- ③ 核对  $\gamma$  的两个数值怎么来的。

# 热容

定义链（热容 = 热力学函数对温度的偏导）：

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \Rightarrow \hat{c}_V = \frac{3}{2}k_B; \quad C_p = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial(U + pV)}{\partial T} \right|_p \Rightarrow \hat{c}_p = \frac{5}{2}k_B$$

- 单原子：  $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ 、  $C_p = \frac{5}{2}Nk_B$ ； 双原子（ $N_2$ 、  $O_2$ ）：  $\hat{c}_V = \frac{5}{2}k_B$ 、  
 $\hat{c}_p = \frac{7}{2}k_B$
- 迈耶关系：  $C_p - C_V = Nk_B$ （因为  $\partial(U + pV)/\partial T|_p = \partial U/\partial T|_V + Nk_B$ ）
- $\gamma = C_p/C_V = 5/3 \approx 1.667$ （单原子）； 双原子  $\gamma = 7/5 = 1.4$

| 气体                   | $\hat{c}_V$      | $\hat{c}_p$      |
|----------------------|------------------|------------------|
| 单原子（He、 Ar）          | $\frac{3}{2}k_B$ | $\frac{5}{2}k_B$ |
| 双原子（ $N_2$ 、 $O_2$ ） | $\frac{5}{2}k_B$ | $\frac{7}{2}k_B$ |

由  $Q$  求  $S$ ：  $S = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$ ， 代入  $Q = q^N/N!$  与  $U = \frac{3}{2}Nk_BT$ 。

## 熵：Sackur-Tetrode 公式（全讲熵变计算的出发点）

这一页是全讲熵变计算的出发点：课时 2 里等温、绝热、多变过程的  $\Delta s$  公式，全部是对这里的  $S$  求差（或对  $dS$  积分）得到的。

由  $Q$  求  $S$ ：把  $Q = q^N / N!$  与  $U = \frac{3}{2} N k_B T$  代入  $S = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$ ：

$$\frac{S}{N} = k_B \left( \ln q_{V/N} + \frac{5}{2} \right) = k_B \ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p \Lambda^3}, \quad q_{V/N} = \frac{k_B T}{p \Lambda^3}$$

- $q_{V/N}$  是“平均每个粒子分到的体积”对应的配分函数
- 第一项来自平动状态数， $5/2$  来自内能项（ $3/2$  内能 + 1 来自  $1/N!$ ）

摩尔熵（ $N = N_A$ 、 $p = 1 \text{ bar}$ 、 $T = 298 \text{ K}$ ）：

$$\bar{S} = \frac{S}{n} = R \left[ \underbrace{\ln \frac{k_B T}{p \Lambda^3}}_{\ln(V/N\Lambda^3) \text{ 的等价写法}} + \frac{5}{2} \right]$$

# Sackur-Tetrode 数值 (二): 算一遍 Ar

算一遍 Ar ( $M = 39.95 \text{ g/mol} \Rightarrow \Lambda = 16.0 \text{ pm}$ ):

| 量                                     | 值                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $k_B T$                               | $4.11 \times 10^{-21} \text{ J}$                                          |
| $\Lambda$                             | $16.0 \text{ pm}$                                                         |
| 每粒子自由体积 $V/N = k_B T/p$               | $4.12 \times 10^{-26} \text{ m}^3$                                        |
| $(V/N)/\Lambda^3$                     | $\approx 1.0 \times 10^8$                                                 |
| $\ln [(V/N)/\Lambda^3] + \frac{5}{2}$ | $\approx 18.6$                                                            |
| $\bar{S} = R \times 18.6$             | $\approx 154.8 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \text{ (JANAF 154.8)}$ |

- 与热化学表 (JANAF: Ar, 298 K,  $S^\circ = 154.8 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ ) **吻合**——这是统计力学最漂亮的一次定量胜利
- 只用了  $m$ 、 $h$ 、 $k_B$  三个常数, 没有任何可调参数

## Sackur-Tetrode 数值 (二): 算一遍 Ar (推导)

推导留给 AI:

- ① 让他独立复算上表 (提醒  $p$  用 Pa、 $\Lambda$  用 m)
- ② 问: 为什么  $\bar{S}$  随压力升高而减小 (提示:  $\ln p$  项)
- ③ 与第 3 次课 JANAF 表的用法对接。

## 标准态熵（一）：标准态形式

Sackur-Tetrode 的”标准态”形式 ( $p^\circ = 1 \text{ bar}$ ):

$$\mu = \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}, \quad s^\circ(T) = k_B \left[ \ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p^\circ \Lambda^3} + \ln q_{\text{int}} \right]$$

## 标准态熵（二）：与 JANAF 表的接口

关键点：

- $q_{\text{int}}$ （转动、振动、电子）只依赖温度，所以  $\mu^\circ$ 、 $s^\circ$  也只依赖  $T$
- $\mu^\circ(T)$  就是标准态化学势；JANAF 表里的  $S^\circ(T)$  就是  $s^\circ(T)$  的实测值
- 本页把“统计力学算出的绝对熵”与“手册里的标准态熵”接上——第 3 次课直接用这张表算化学平衡

注意： $k_B \ln[k_B T / (p^\circ \Lambda^3)]$  里的  $k_B T / p^\circ$  就是标准态下每个粒子的体积，与前面“每粒子自由体积”的口径一致。

推导留给 AI：

- ① 让他核对  $\mu^\circ$  与  $s^\circ$  的关系 ( $\mu^\circ = h^\circ - T s^\circ$ )
- ② 问：为什么  $q_{\text{int}}$  不影响  $\mu$  对压力的依赖？

## 熵的 NVU 形式

把  $T$  换成  $U$  (用  $U = \frac{3}{2} Nk_B T$  反解  $T$ )，就得到以  $(U, V, N)$  为自变量的熵——这正是热力学要求的基本形式。

$$S(U, V, N) = Nk_B \left[ \ln \left( \frac{V}{N} \left( \frac{4\pi m}{3h^2} \frac{U}{N} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

线性组合形式 (便于求偏导):

$$S = Nk_B \left( \frac{3}{2} \ln \frac{U}{N} + \ln \frac{V}{N} + S_0 \right), \quad S_0 = \frac{3}{2} \ln \frac{4\pi m}{3h^2} + \frac{5}{2}$$

## 思考题：大气压力的 Boltzmann 分布

这是 Boltzmann 分布最常见的宏观实例： $n(z) \propto e^{-mgz/k_B T}$ 。

重力场中压力随高度指数下降：

$$p(z) = p_0 e^{-mgz/k_B T} = p_0 e^{-z/H}, \quad H = \frac{k_B T}{mg}$$

数值：标高  $H = k_B T / mg \approx 8.4 \text{ km}$  (288 K)  $\Rightarrow$  珠峰 (8 848 m) 气压约为海平面的  $e^{-1.05} \approx 1/3$ 。

## 思考与提问·理想气体（课时 1）

**开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例，最后形成你自己的答案。

1. Sackur-Tetrode 公式里同时出现  $h$ 、 $m$ 、 $k_B$ ——**三个常数一个都不少**。这说明“熵的绝对值”依赖于量子力学与原子质量。那么经典热力学（只用  $p, V, T$ ）为什么给不出熵的绝对值？
2. 热波长  $\Lambda$  是判断“能不能当经典理想气体”的尺子。请让 AI 帮你估算：**液氮（4 K）中的氮原子、金属中的自由电子、恒星内部的等离子体**，哪个最先失效？依据是什么？
3. 吉布斯引入  $1/N!$  之前，同种气体混合会出现“混合熵不为零”的佯谬。请说明： $1/N!$  究竟是数学技巧，还是“全同粒子不可分辨”这条物理假设的必然结果？让 AI 举一个反例来挑战你的结论。

# 课时 1 小结

一条链（本课时全部内容的骨架）：

$$q_L \rightarrow q_V = \frac{V}{\Lambda^3} \rightarrow Q = \frac{q^N}{N!} \rightarrow U, p, \mu, S$$

- **内能**  $U = \frac{3}{2} N k_B T$ ；**状态方程**  $pV = N k_B T = n R T$  ( $R_g = R/M$ )；每粒子体积功  $pV/N = k_B T$
- **化学势**  $\mu = \mu^\circ + k_B T \ln(p/p^\circ)$ ——压力项来自平动，是质量作用定律的源头
- **比热容**  $C_V = \frac{3}{2} N k_B$ 、 $C_p = \frac{5}{2} N k_B$ ；迈耶公式  $c_p - c_v = R_g$
- **熵** Sackur-Tetrode:  $S/N = k_B (\ln q_{V/N} + 5/2)$ ，摩尔熵与热化学表吻合（零可调参数）

一句话：理想气体的宏观性质完全由  $q$  决定——剩下的一切都是偏导数与求差。

## 第三部分·基本热力过程与熵变

- 定容、定压、定温、绝热四个过程
- 每个过程的  $p-v$  图与  $T-s$  图
- 过程方程、功、热量、熵变
- 熵变的两条路径与统一形式

# 定容过程：p-v 图与 T-s 图

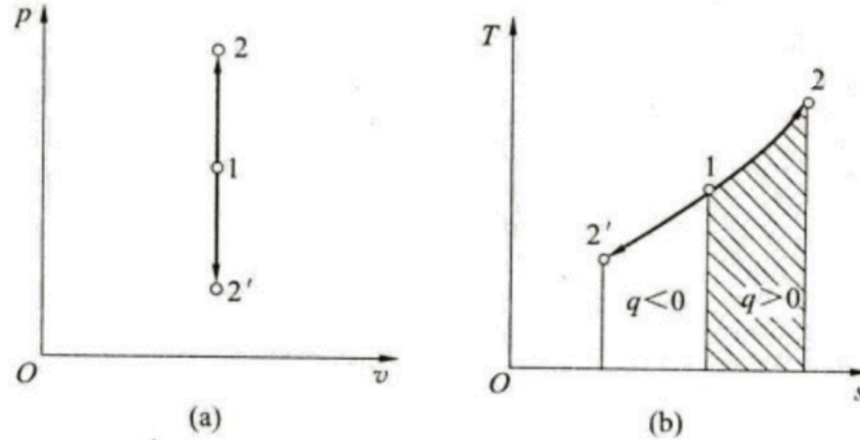


图 定容过程的 p-v 图和 T-s 图

定容过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：**  $v = C$  ( $p/T = C$ )；**功**  $w = 0$ ；**热量**  $q = \Delta u = c_v \Delta T$
- **熵变：**  $\Delta s = c_v \ln(T_2/T_1)$ ；T-s 图下方面积 = 热量
- **微观：** 能级位置不变，吸热只改变**分布**（粒子往高能级爬）

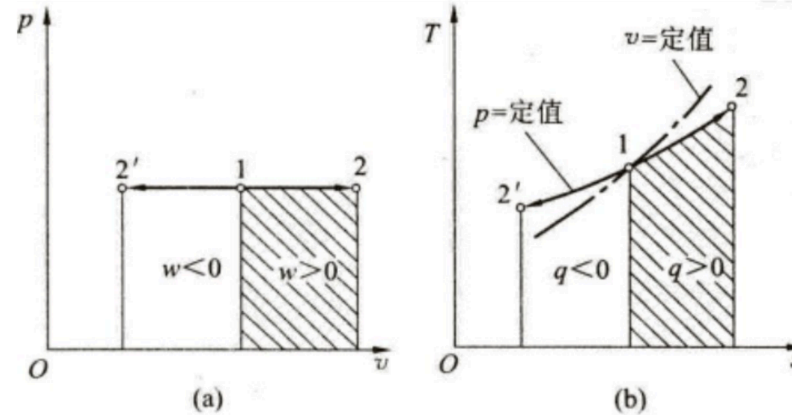
推导留给 AI：

- ① 由  $q = \Delta u + w$  与  $w = 0$  说明“定容加热的热全部变内能”
- ② 问他 T-s 图上定容线的斜率（提示： $dT/ds = T/c_v$ ）。

# 定容过程：完整参数卡

| 参数                             | 值                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 过程特征                           | $V = \text{定值} \ (n = \infty)$      |
| $T, p, V$ 关系                   | $\frac{T_1}{T_2} = \frac{p_1}{p_2}$ |
| $\Delta u$                     | $C_V(T_2 - T_1)$                    |
| $\Delta h$                     | $C_p(T_2 - T_1)$                    |
| $\Delta s$                     | $C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$           |
| 比热容 $C$                        | $C_V = \frac{Nk_B}{\gamma - 1}$     |
| 过程功 $w = \int_1^2 p \, dV$     | 0                                   |
| 技术功 $w_t = - \int_1^2 V \, dp$ | $V(p_1 - p_2)$                      |
| 过程热量 $q$                       | $\Delta u$                          |

# 定压过程：p-v 图与 T-s 图



定压过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：**  $p = C$  ( $v/T = C$ )；**功**  $w = p\Delta v = R_g\Delta T$ ；**技术功**  $w_t = 0$
- **热量：**  $q = \Delta h = c_p\Delta T$ ；**熵变**  $\Delta s = c_p \ln(T_2/T_1)$
- **工程：** 锅炉、换热器都是定压过程——这就是工程量用焓的原因

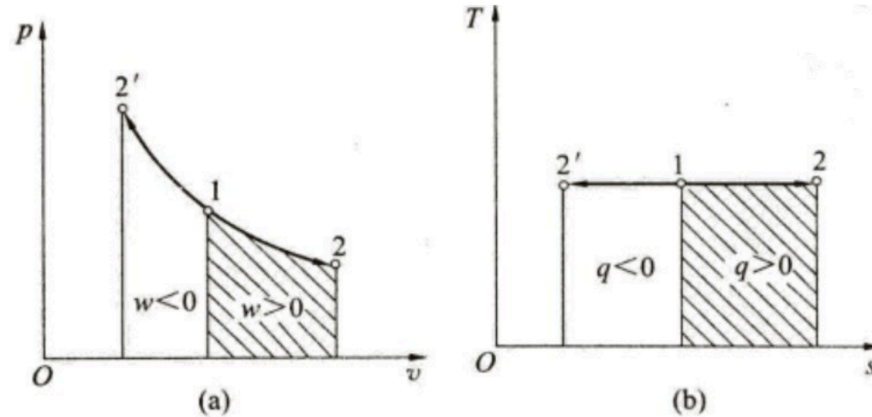
推导留给 AI：

- ① 验证定压  $q = \Delta h$
- ② 问：“为什么定压加热比定容加热需要更多热量？”（提示：多出的部分做了膨胀功。）

# 定压过程：完整参数卡

| 参数           | 值                                       |
|--------------|-----------------------------------------|
| 过程特征         | $p = \text{定值} \ (n = 0)$               |
| $T, p, V$ 关系 | $\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$     |
| $\Delta u$   | $C_V(T_2 - T_1)$                        |
| $\Delta h$   | $C_p(T_2 - T_1)$                        |
| $\Delta s$   | $C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$               |
| 比热容 $C$      | $C_p = \frac{\gamma N k_B}{\gamma - 1}$ |
| 过程功 $w$      | $p(V_2 - V_1) = N k_B(T_2 - T_1)$       |
| 技术功 $w_t$    | 0                                       |
| 过程热量 $q$     | $\Delta h$                              |

## 定温过程：p-v 图与 T-s 图



定温过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：**  $pv = C$  (等轴双曲线)；  $\Delta u = 0 \Rightarrow q = w$
- **功：**  $w = Nk_B T \ln \frac{v_2}{v_1}$ ； **熵变：**  $\Delta s = Nk_B \ln \frac{v_2}{v_1}$
- **微观：**  $T$  不变  $\Rightarrow$  分布形状不变；膨胀时能级间距变小，粒子重新分布以保持  $T$

推导留给 AI：

# 定温过程：完整参数卡

| 参数           | 值                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 过程特征         | $T = \text{定值} \ (n = 1)$                                  |
| $T, p, V$ 关系 | $p_1 V_1 = p_2 V_2$                                        |
| $\Delta u$   | 0                                                          |
| $\Delta h$   | 0 ( $T$ 不变)                                                |
| $\Delta s$   | $Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = -Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1}$     |
| 比热容 $C$      | $\infty$                                                   |
| 过程功 $w$      | $Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} = -Nk_B T \ln \frac{p_2}{p_1}$ |
| 技术功 $w_t$    | $w$                                                        |
| 过程热量 $q$     | $T(s_2 - s_1) = w = w_t$                                   |

## 等温过程：功、热与熵变

等温过程只需考虑体积变化 ( $T$  固定,  $dU = 0$ ):

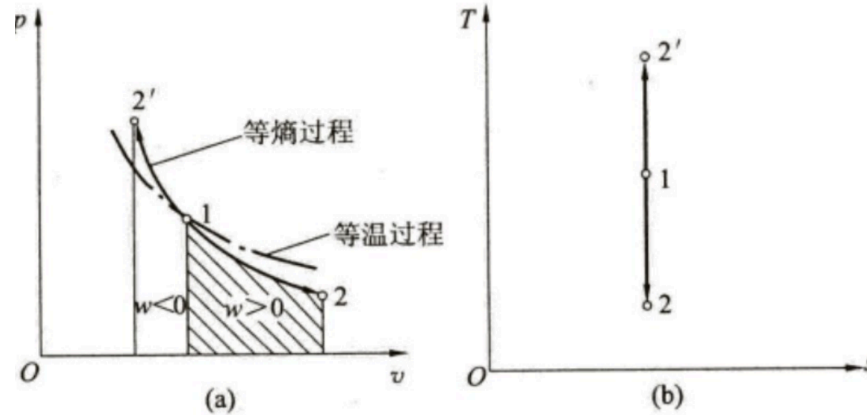
$$w = \int_1^2 p dV = Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} = Nk_B T \ln \frac{p_1}{p_2}, \quad q = -w$$

- 因为  $dU = 0$ : **吸的热全部变成功** (理想气体等温膨胀)
- 熵变  $\Delta S = Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1}$ , 与  $q = T\Delta S$  一致 ✓
- $p$ - $v$  图上是等轴双曲线;  $T$ - $s$  图上是水平线

推导留给 AI:

- ① 让他证明  $q = T\Delta S$  与  $q = -w$  同时成立自治
- ② 问: 等温**压缩**时热往哪边走? (答: 放热给环境, 熵减少——不是自发, 需要外界做功。)

# 绝热过程：p-v 图与 T-s 图



绝热过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：**  $pv^\gamma = C$ （比等温线更陡）；  $q = 0 \Rightarrow w = -\Delta u$
- **熵变：**  $\Delta s = 0$ （可逆绝热）——T-s 图上是**竖直线**
- **微观：** 能级随体积下移而**分布不变**（ $S$  只与分布有关）

推导留给 AI：

# 定熵（可逆绝热）过程：完整参数卡

| 参数           | 值                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程特征         | $s = \text{定值} \quad (n = \gamma)$                                                                                                                                                       |
| $T, p, V$ 关系 | $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma; \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}; \quad T_1 p_1^{(1-\gamma)/\gamma} = T_2 p_2^{(1-\gamma)/\gamma}$                                        |
| $\Delta u$   | $C_V(T_2 - T_1)$                                                                                                                                                                         |
| $\Delta h$   | $C_p(T_2 - T_1)$                                                                                                                                                                         |
| $\Delta s$   | 0                                                                                                                                                                                        |
| 比热容 $C$      | 0                                                                                                                                                                                        |
| 过程功 $w$      | $-\Delta u = \frac{Nk_B}{\gamma - 1}(T_1 - T_2) = \frac{Nk_B T_1}{\gamma - 1} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]$                                     |
| 技术功 $w_t$    | $-\Delta h = \frac{\gamma Nk_B}{\gamma - 1}(T_1 - T_2) = \frac{\gamma Nk_B T_1}{\gamma - 1} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]; \quad w_t = \gamma w$ |
| 过程热量 $q$     | 0                                                                                                                                                                                        |

# 熵变为什么与路径无关（两种分解对照）

出发点：第二部分的 Sackur-Tetrode 熵  $S(T, V, N)$ ——它的微分就是

$dS = C_V \frac{dT}{T} + Nk_B \frac{dV}{V}$ ，路径积分即得下面各式。

同一个初末态，两条不同路径算熵变：

| 路径 | 分解          | $\Delta S$                                                                      | 微分形式                                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 定容变压 + 等温变容 | $\frac{3}{2} Nk_B \ln \frac{U_2}{U_1} + Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1}$               | $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1}$ |
| 2  | 定压变容 + 等温变压 | $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1}$ | $C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1}$ |

两者必须相等——这不是巧合，而是熵是状态函数的直接体现：

- 两条路径都从  $(p_1, V_1)$  到  $(p_2, V_2)$ ，状态函数的变化只由端点决定
- 课堂演示：代入  $pV = Nk_B T$  与  $C_p - C_V = Nk_B$ ，两式可互相化简为同一形式

# 熵变为什么与路径无关（两种分解对照）（推导）

推导留给 AI：

- ① 让他把两式都化成统一形式
- ② 问他“如果两条路径给出不同的熵变，说明什么”（提示：要么算错、要么熵不是状态函数——而后者被公理 III 否定）。

## 熵变的统一形式与绝热过程

两条路径等价 (约去  $\frac{dT}{T}$  项后的统一形式):

$$\Delta S = C_V \ln \frac{p_f}{p_i} + C_p \ln \frac{V_f}{V_i}, \quad dS = C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V}$$

绝热 (等熵) 过程  $\Delta S = 0$ :

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad pV^\gamma = \text{const}, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

- 单原子  $\gamma = 5/3$ ; 双原子  $\gamma = 7/5$

## 绝热（等熵）过程的三个关系式

由  $\Delta S = 0$ （可逆绝热）出发，代入  $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = 0$  与  $\gamma = C_p/C_V$ ：

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}, \quad pV^\gamma = \text{const}, \quad Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const}$$

### 三个推论：

- 绝热膨胀： $V \uparrow \Rightarrow T \downarrow$ （气体对外做功，内能减少）——**喷雾降温、气瓶结霜的原理**
- 绝热压缩： $T \uparrow$ （柴油机压燃、打气筒发热）
- 声波在气体中的传播近似等熵  $\Rightarrow$  声速  $a = \sqrt{\gamma R_g T}$

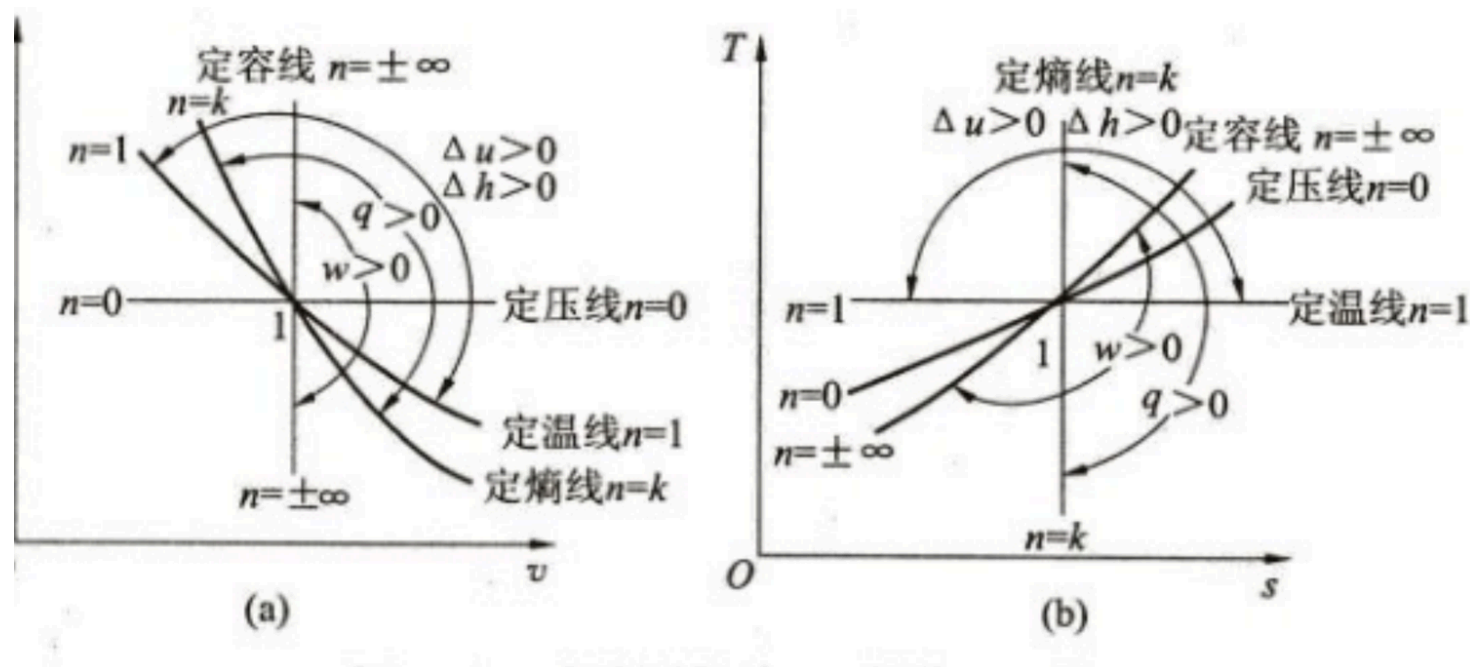
### 推导留给 AI：

- ① 从  $pV^\gamma$  出发，用状态方程推导另外两式
- ② 问他“为什么绝热过程必须是可逆的才叫等熵”（提示：不可逆绝热  $\Delta S > 0$ ）。

## 第四部分·多变过程与第一定律的应用

- 多变过程  $pV^n$ ：一族曲线覆盖四种基本过程
- 过程功、技术功、热量与多变热容  $C_n$
- 可逆过程公式总表（定值比热容）
- Maxwell 关系与绝热节流（预告）

## 多变过程：p-v 图与 T-s 图



多变过程的 p-v 图与 T-s 图

- **一族曲线：** $n = 0$  定压、 $n = 1$  定温、 $n = \gamma$  定熵、 $n = \pm\infty$  定容
- p-v 图上  $n$  越大越陡（趋近竖直线）；T-s 图上  $n$  越大越陡（趋近竖直线）
- 图上标出了  $w > 0$ 、 $q > 0$ 、 $\Delta u > 0$  的方向——**看图判断过程方向**

**推导留给 AI：**让 AI 解释“ $n$  变化时曲线绕 1 点旋转”的规律，并核对  $n = \pm\infty$  为什么是竖直线。

# 多变过程：完整参数卡

| 参数           | 值                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程特征         | $pV^n = \text{定值}$ ( $n$ 为多变指数)                                                                                                                               |
| $T, p, V$ 关系 | $p_1V_1^n = p_2V_2^n; T_1V_1^{n-1} = T_2V_2^{n-1}; T_1p_1^{(1-n)/n} = T_2p_2^{(1-n)/n}$                                                                       |
| $\Delta u$   | $C_V(T_2 - T_1)$                                                                                                                                              |
| $\Delta h$   | $C_p(T_2 - T_1)$                                                                                                                                              |
| $\Delta s$   | $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$ |
| 比热容 $C$      | $C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V$                                                                                                                          |
| 过程功 $w$      | $-\frac{Nk_B}{n - 1}(T_2 - T_1) = -\frac{\gamma - 1}{n - 1}C_V(T_2 - T_1) = \frac{Nk_BT_1}{n - 1}\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}\right]$     |
| 技术功 $w_t$    | $\frac{nNk_B}{n - 1}(T_1 - T_2) = \frac{nNk_BT_1}{n - 1}\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}\right]; w_t = nw$                                    |
| 过程热量 $q$     | $\frac{n - \gamma}{n - 1}C_V(T_2 - T_1)$                                                                                                                      |

# 多变过程（一）：一张表覆盖四种基本过程

多变过程： $pV^n = \text{const}$ ， $n$  为多变指数（常数）。

| $n$         | 过程       | 过程方程                       | 比热容 $C_n$ |
|-------------|----------|----------------------------|-----------|
| 0           | 定压       | $p = \text{const}$         | $C_p$     |
| 1           | 定温       | $pV = \text{const}$        | $\infty$  |
| $\gamma$    | 定熵（可逆绝热） | $pV^\gamma = \text{const}$ | 0         |
| $\pm\infty$ | 定容       | $V = \text{const}$         | $C_V$     |

## 多变过程（二）：p-v 图上的位置

**p-v 图上的位置：** $n$  从  $0 \rightarrow \infty$ ，曲线由缓变陡、最终趋近竖直线（定容）。

- $1 < n < \gamma$ : 吸热却降温 ( $C_n < 0$ ) ——膨胀做的功比吸的热还多，内能净减少
- $n < 1$  或  $n > \gamma$ :  $C_n > 0$  (吸热升温 / 放热降温，符合直觉)

工程价值：真实过程（压气机、膨胀机、内燃机）用合适的  $n$  近似，比“等温”或“绝热”更接近实际。

**推导留给 AI：**

- ① 让他从  $pV^n = C$  与  $pV = Nk_B T$  推出  $T$ - $V$  与  $T$ - $p$  关系
- ② 问他  $C_n = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V$  在  $n \rightarrow 1$  与  $n \rightarrow \infty$  的极限是否给出上表的两个值。

**过程方程  $pV^n = C$  一旦确定， $w$ 、 $q$ 、 $\Delta s$  都能算出来——本页先给过程功的结论式，下一页补推导。**

## 多变过程的过程功（一）

结论：  $pV^n = \text{const}$  时

$$w = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) = -\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2 - T_1)$$

推导：

$$w = \int_1^2 p dV = \int_1^2 \frac{p_1 V_1^n}{V^n} dV = \frac{p_1 V_1^n}{1-n} (V_2^{1-n} - V_1^{1-n}) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n}$$

用状态方程  $pV = Nk_B T$  代入，得到**只含温度**的形式：

$$w = \frac{Nk_B(T_2 - T_1)}{1-n} = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) = -\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2 - T_1)$$

**符号：**  $n > 1$  且膨胀 ( $T_2 < T_1$ ) 时  $w > 0$ （对外做功）——与“膨胀做功”的直觉一致。

## 多变过程过程功：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 让他补全积分第一步的代数
- ② 核对  $n \rightarrow 1$  时上式退化为等温功  $Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1}$  （提示：用洛必达法则）
- ③ 问他  $n = 0$  是否退回  $p(V_2 - V_1)$ 。

# 过程功的三种等价写法

功是过程量，写法取决于——已知什么、求什么：

| 用什么求                  | 过程功 $w$                                                                                                 | 技术功 $w_t$                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度差                   | $-\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1)$                                                                          | $\frac{nNk_B}{n-1}(T_1 - T_2)$                                                            |
| 压比                    | $\frac{Nk_B T_1}{n-1} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$                | $\frac{nNk_B T_1}{n-1} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$ |
| 定熵特例 ( $n = \gamma$ ) | $\frac{Nk_B T_1}{\gamma-1} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$ | $\frac{\gamma Nk_B T_1}{\gamma-1} [\dots] = -\Delta h$                                    |

- 三式**结果相同**，差别在自变量；压比形式在工程计算里最常用（压力好测）
- 定熵时  $w_t = \gamma w$ ；一般多变  $w_t = n w$ ——**同一系数就是多变指数**
- 记忆锚点：  $w_t = n w$ 、  $w = -\Delta u$ （定熵）、  $q = \Delta u + w$ （第一定律）

推导留给 AI：

- ① 让他把”温度差形式”用  $T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$  换成”压比形式”
- ② 核对定熵一行  $w_t = \gamma w$  与  $w_t = -\Delta h$  是否一致。

## 技术功与过程热量

$$w_t = - \int_1^2 V dp = n w \quad (\text{注意负号})$$

$$q = \Delta U + w = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V (T_2 - T_1)$$

## 热量：两条独立的路

方法一：热量 = 过程热容 × 温差

$$q = C_n(T_2 - T_1) = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1)$$

方法二：热量 = 内能变化 + 过程功（第一定律）

$$q = \Delta U + w = C_V(T_2 - T_1) - \frac{\gamma - 1}{n - 1} C_V(T_2 - T_1) = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1)$$

两条路必须一致——这正是第一定律的自检：

- $\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$
- $w = -\frac{\gamma - 1}{n - 1} C_V(T_2 - T_1)$
- 相加：  $q = C_V(T_2 - T_1) \left[ 1 - \frac{\gamma - 1}{n - 1} \right] = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1) \checkmark$  与方法一相同

## 多变过程热容

$$C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V$$

- $1 < n < \gamma$ :  $C_n < 0$  (吸热而降温, 见前页)
- $n < 1$  或  $n > \gamma$ :  $C_n > 0$
- $C_n$  为常数正是“多变”的定义——它是**过程量**, 不是物质属性

## 技术功与推导任务（续）

技术功（开口系、稳态流动）：

$$w_t = - \int_1^2 V dp = n w, \quad w_t = -\Delta h = q - \Delta u$$

- $p$ - $v$  图：过程功=横轴下方面积；技术功=纵轴左侧面积
- 工程装置（叶轮机械）给出的是**技术功**，不是过程功

推导留给 AI：

- ① 让他把  $q$  的两条路都算一遍并核对
- ② 问：“为什么  $w_t = nw$ ”（提示： $pV^n = C$  微分关系）
- ③ 举一个  $w_t = 0$  的实际过程（定压——锅炉、换热器）。

“多变”的含义：过程中  $C_n = \frac{\delta q}{dT}$  保持为常数（ $C_n$  是过程量，不是物质属性）。

# 理想气体可逆过程公式总表（索引；每过程的完整参数见各”参数卡”页）

| 过程 | $n$         | 过程方程            | $\Delta s$                                          | $w$                           | $w_t$          | $q$              |
|----|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 定容 | $\pm\infty$ | $v = C$         | $c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$                           | 0                             | $v(p_1 - p_2)$ | $\Delta u$       |
| 定压 | 0           | $p = C$         | $c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$                           | $p(v_2 - v_1)$                | 0              | $\Delta h$       |
| 定温 | 1           | $pv = C$        | $R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$                           | $R_g T \ln \frac{v_2}{v_1}$   | $w$            | $w$              |
| 定熵 | $\gamma$    | $pv^\gamma = C$ | 0                                                   | $-\Delta u$                   | $-\Delta h$    | 0                |
| 多变 | $n$         | $pv^n = C$      | $c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$ | $-\frac{R_g}{n-1}(T_2 - T_1)$ | $nw$           | $c_n(T_2 - T_1)$ |

- **口径：**全部按单位质量写（ $R_g$ 、 $c_v$ 、 $c_p$ ），与教材一致
- **验证：**把  $n = 0, 1, \gamma, \pm\infty$  代入”多变”一行，应分别退回前四行
- **考试要求：**这张表要能默写；推导链条固定为”过程方程 → 状态方程 → 功/热量/熵变”

## 推导留给 AI：

- ① 逐行验证  $n$  的四个极限
- ② 问：“ $n = \pm\infty$  时  $w$  公式发散，但  $v$  不变故  $w = 0$ ——怎么严格说明？”

# Maxwell 关系

四个 Maxwell 关系（由  $dU, dH, dF, dG$  的交叉偏导相等得到）：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, & \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \\ \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T, & \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p &= -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T\end{aligned}$$

- 来源：势函数全微分的**交叉偏导相等** ( $\partial^2 F / \partial T \partial V = \partial^2 F / \partial V \partial T$ )
- 用途：把**测不到的量** ( $\Delta s$ ) 换成**测得到的量** ( $p, v, T$ ) ——工程物性计算的工  
具

推导留给 AI：

- ① 让他从  $dF$ 、 $dG$  各导出两个关系，说明为什么只需两组独立
- ② 问：为什么这四个关系“不用背也能推出来”？

# 热系数

三个“热系数”(都能实验测):

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \alpha = \frac{1}{p} \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_V, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$\alpha_V = p \alpha \kappa_T$$

- $\alpha_V$ : 体膨胀系数;  $\alpha$ : 压力系数;  $\kappa_T$ : 等温压缩率
- 三者只有两个独立 (上式的约束); 配合 Maxwell 关系可算  $c_p - c_v$ 、内压等

推导留给 AI:

- ① 让他验证  $\alpha_V = p \alpha \kappa_T$  (提示: 从状态方程的全微分出发)
- ② 问他: 水的  $\alpha_V$  在  $4^\circ\text{C}$  附近为负, 会带来什么工程后果?

## 绝热节流（一）：为什么焓不变

结论：节流前后焓不变 ( $h_1 = h_2$ )。

推导（稳定流动能量方程）：对进出口截面之间的控制体

$$\delta q = dh + \frac{1}{2}dc^2 + g dz + \delta w_s$$

- 节流绝热： $\delta q = 0$ ；无轴功： $\delta w_s = 0$
- 进出口动能差、位能差可忽略（管道截面不变、高度差极小）
- $\Rightarrow dh = 0$ ，即  $h_1 = h_2$

## 绝热节流（二）：等焓但不等熵

为什么“焓不变”却不“等熵”：节流靠局部涡流与摩擦耗散（强烈不可逆）， $s$  增大而  $h$  不变——它是等焓过程而非等熵过程。

温度怎么变——Joule-Thomson 系数：

$$\mu_{\text{JT}} = \left( \frac{\partial T}{\partial p} \right)_H = \frac{T(\partial V / \partial T)_p - V}{C_p}$$

- 理想气体： $\mu_{\text{JT}} = 0$ （节流前后温度不变）；实际气体可升温、降温或不变
- 应用：蒸气压缩制冷中的节流阀、液化气体（第 4 次课）

推导留给 AI：

- ① 让他用理想气体状态方程验证  $\mu_{\text{JT}} = 0$
- ② 问：“为什么实际气体的  $\mu_{\text{JT}}$  有正负？”（提示：分子间引力/斥力谁占优。）
- ③ 问：绝热节流  $\Delta h = 0$  且不可逆， $\Delta s$  是正还是负？为什么？

# p-v 与 T-s 图（一）：两种图各管一件事

两种图各管一件事：

| 图           | 横/纵轴    | 面积代表                   |
|-------------|---------|------------------------|
| $p$ - $v$ 图 | $v / p$ | 过程功 $w = \int p \, dv$ |
| $T$ - $s$ 图 | $s / T$ | 热量 $q = \int T \, ds$  |

# p-v 与 T-s 图（二）：四条基本线的形状

## 四条基本线的形状：

| 过程 | $p$ - $v$ 图     | $T$ - $s$ 图                |
|----|-----------------|----------------------------|
| 定容 | 竖直线             | 指数上升曲线 ( $s$ 随 $T$ 对数上升)   |
| 定压 | 水平线             | 与定容同形状、更平缓 ( $c_p > c_v$ ) |
| 定温 | 等轴双曲线           | 水平线                        |
| 定熵 | $pV^\gamma = C$ | 竖直线                        |

**技巧：**同一过程在两张图上“竖/平互换”——定容在  $p$ - $v$  是竖线、在  $T$ - $s$  是曲线；定温正好相反。考试画图题就考这个对应关系。

## 推导留给 AI：

- ① 让他说明为什么  $T$ - $s$  图上定压线比定容线更平缓（提示：  $ds = c_v \frac{dT}{T}$  vs  $ds = c_p \frac{dT}{T}$ ）
- ② 问：Carnot 循环在  $T$ - $s$  图上是什么形状？（答：矩形。）

## 第五部分 · 热力循环与 Carnot 循环

- 净功 =  $\oint p \, dv$ 、净热量 =  $\oint T \, ds$
- Carnot 循环四个过程与净功
- Carnot 效率  $\eta = 1 - T_3/T_1$  与 Carnot 定理
- 热力学温标

# 热力循环：净功与热效率

热力循环：工质从初态出发，经历若干过程后**回到初态**。

- **状态函数绕一圈不变**： $\Delta u = \Delta h = \Delta s = 0$ （一个循环的净结果）
- $p$ - $v$  图上：循环围成的**面积 = 净功**  $w_{\text{net}} = \oint p \, dv$
- $T$ - $s$  图上：循环围成的**面积 = 净热量**  $q_{\text{net}} = \oint T \, ds$ ；且有  $w_{\text{net}} = q_{\text{net}}$
- 顺时针  $\Rightarrow$  输出净功（**热机**，正循环）；逆时针  $\Rightarrow$  消耗净功（**制冷机/热泵**，逆循环）

**热机热效率**（工程上最关心的指标）：

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

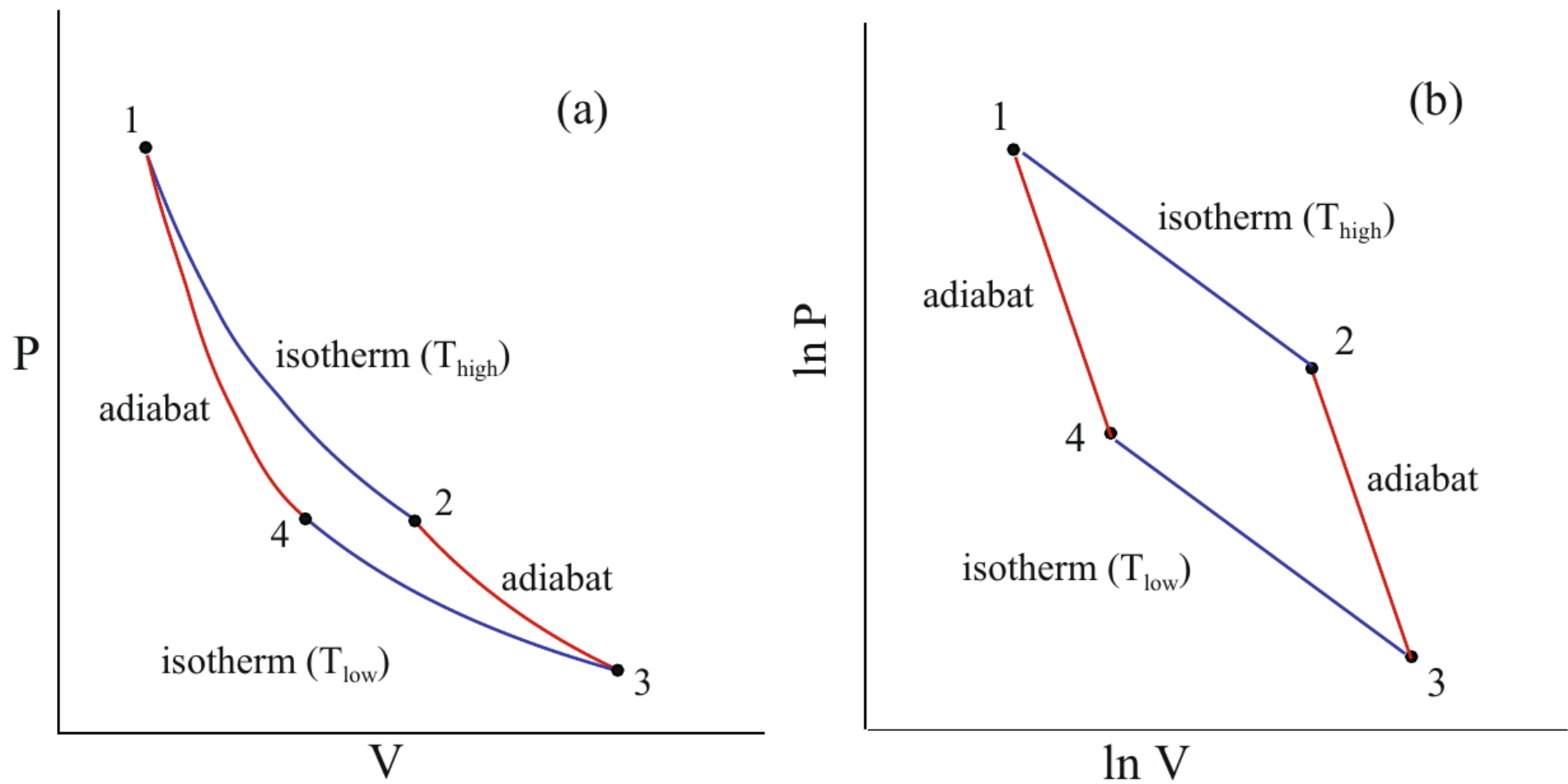
- $q_1$ ：从高温热源吸的热； $q_2$ ：放给低温热源的热（ $q_2 > 0$ ）
- $\eta < 1$  的根本原因：**必须有放热**（第二定律），不可能把热全部变成功

# Carnot 循环

- 高温  $T_1$  与低温  $T_3$  之间的可逆循环
- 由等温 + 绝热（等熵）两种理想过程组成
- pV 图上面积最大  $\rightarrow$  效率最高

**Carnot 循环由四个可逆过程组成**（高温  $T_1$ 、低温  $T_3$ ）：两个等温 + 两个绝热。

图：Carnot 循环与两条等温线



Carnot 循环

# Carnot 效率（一）：四个过程

四个过程（工质为理想气体， $T_1 > T_3$ ）：

| 过程  | 类型             | 吸/放热                                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------|
| 1→2 | 等温膨胀 ( $T_1$ ) | 吸热 $q_1 = Nk_B T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ |
| 2→3 | 绝热膨胀           | 0                                       |
| 3→4 | 等温压缩 ( $T_3$ ) | 放热 $q_3 = Nk_B T_3 \ln \frac{V_3}{V_4}$ |
| 4→1 | 绝热压缩           | 0                                       |

## Carnot 效率 (二): 推导

由两条绝热线 ( $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ , 等价写法  $\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} = \left(\frac{T_1}{T_3}\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$ ) 得

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ , 于是

$$\eta = 1 - \frac{q_3}{q_1} = 1 - \frac{T_3 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)} = \boxed{1 - \frac{T_3}{T_1}}$$

只与两个热源的温度有关，与工质种类、循环大小无关——这是“热力学温标”的基础。

推导留给 AI:

- ① 让他补全两条绝热线为什么给出  $V_2/V_1 = V_3/V_4$
- ② 问他“用真实气体做工质， $\eta$  会变吗”
- ③ 核对温度必须用 K。

# Carnot 循环的净功（一）：四个过程的功与热

四个过程的功与热汇总（单位质量）：

| 过程        | 做功 $w$                                             | 传热 $q$                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 等温膨胀（1→2） | $w_{1\rightarrow2} = Nk_B T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ | $q_{1\rightarrow2} = w_{1\rightarrow2}$ （吸热） |
| 绝热膨胀（2→3） | $w_{2\rightarrow3} = -C_V(T_3 - T_2)$              | 0                                            |
| 等温压缩（3→4） | $w_{3\rightarrow4} = Nk_B T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}$ | $q_{3\rightarrow4} = w_{3\rightarrow4}$ （放热） |
| 绝热压缩（4→1） | $w_{4\rightarrow1} = -C_V(T_4 - T_1)$              | 0                                            |

两条绝热线的功相互抵消（因为  $T_2 = T_1$ 、 $T_4 = T_3$ ，两段绝热的  $\Delta u$  大小相等、符号相反）：

$$w_{\text{net}} = Nk_B(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

## Carnot 净功 (二): 效率

由此立刻得到效率:

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{Nk_B(T_1 - T_3) \ln(V_2/V_1)}{Nk_B T_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

对数项**完全约掉**——这是 Carnot 效率只依赖温度的直接原因。

推导留给 AI:

- ① 让他核对“两条绝热线功抵消”这一步 (用  $T_2 = T_1$ 、 $T_4 = T_3$ )
- ② 问: 如果工质不是理想气体,  $w_{\text{net}}$  的表达式会变吗?  $\eta$  会变吗?

# Carnot 定理（一）：两条定理与证明

Carnot 定理（两条）：

1. 在两个给定热源之间，一切**可逆**热机的效率相同，且**最大**
2. 一切**不可逆**热机的效率都小于可逆热机

**证明思路（熵增原理一句话）：**工质经历循环后回到初态  $\Delta S_{\text{sys}} = 0$ ，故

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_3}{T_3} \geq 0 \implies \frac{q_3}{q_1} \geq \frac{T_3}{T_1} \implies \eta \leq 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

## Carnot 定理（二）：热力学温标

**热力学温标：**因为可逆热机的  $q_3/q_1$  只依赖两个温度，可以用热量的比值定义温度比——这就是开尔文温标（不依赖任何测温物质）。

三个温度计的层次：理想气体温标（实验）→ 热力学温标（Carnot）→ SI 定义（ $k_B$ ，见第 1 讲附录 A）。

**推导留给 AI：**

- ① 让他把上面的不等式推导补完整（含不可逆情形）
- ② 问：若某热机声称在两热源间效率 60%（ $T_1 = 600\text{ K}$ 、 $T_3 = 300\text{ K}$ ），问题出在哪？

# 热机效率：从定义到 Carnot 上限

一条完整逻辑链（本课时收口）：

$$\underbrace{\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1}}_{\text{定义}} \leq \underbrace{1 - \frac{T_3}{T_1}}_{\text{Carnot 上限}}$$

1. **定义**：  $\eta = w_{\text{net}}/q_1$ ，对任何循环都成立（含不可逆）
2. **上限**：一切工作在两热源间的热机，  $\eta \leq 1 - T_3/T_1$ ；等号当且仅当**可逆**
3. **不可逆的代价**：摩擦、传热温差、节流、混合都会产生**熵产**，把一部分可用功变成“废热”

# 热机效率：Carnot 分数与改进方向

工程换算（Carnot 分数）：

$$\text{Carnot 分数} = \frac{\eta_{\text{实际}}}{1 - T_3/T_1}$$

- 电厂：  $T_1 \approx 800 \text{ K}$ 、  $T_3 \approx 300 \text{ K} \Rightarrow$  上限 62.5%，实际  $\approx 40\% \Rightarrow$  分数  $\approx 0.64$
- 汽车发动机（汽油机）：上限约 60%，实际约 30%
- Carnot 分数越大，说明该装置的不可逆损失越小——这是工程改进的量化指标

推导留给 AI：

- ① 让他解释“为什么提高  $T_1$  比降低  $T_3$  更有效”（提示：看上限对两者的敏感度）
- ② 问：热泵与制冷机的“效率”该怎么定义？（提示：用 COP，不是  $\eta$ 。）

## 第六部分·例题、小结与作业

- 六道课堂例题（历年真题）
- 循环效率思考题（三角循环、热机可行性）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 本讲小结与下讲预告

## 课堂例题 1：气体常数 $R$ （真题）

判断：理想气体状态方程  $pV = nRT$  中， $R$  与气体种类有关。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$  是通用气体常数，与气体种类无关
- 不同气体用摩尔质量换算： $R_g = R/M$

## 课堂例题 2：定压过程公式（真题）

简答：写出理想气体定压过程的过程方程式、膨胀功、技术功和热量的表达式。

（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案 ( $p = \text{const}$ ):

$$w = p(v_2 - v_1) = R_g(T_2 - T_1), \quad w_t = 0, \quad q = \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

### 课堂例题 3：可逆膨胀做功（真题）

计算：1 kg 某种气态工质可逆膨胀，分别遵循 ①  $p = av$ ；②  $p = b/v$ ，从初态 1 到终态 2，求做功。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$w = \int_1^2 p dv$$

$$\textcircled{1} w = \frac{a}{2} (v_2^2 - v_1^2)$$

$$\textcircled{2} w = b \ln \frac{v_2}{v_1}$$

## 课堂例题 4：定压过程热量（真题）

计算：2 kg 理想气体经可逆定压过程，焓值变化  $\Delta h = 150 \text{ kJ/kg}$ ，求热量并画 t-s 图。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

- 定压过程  $q = \Delta h = 150 \text{ kJ/kg}$
- $Q = m\Delta h = 2 \times 150 = 300 \text{ kJ}$
- t-s 图上定压线下方的面积即热量

## 课堂例题 5：定容过程（真题）

**计算：**3.35 kg 理想气体经可逆定容过程， $\Delta u = 140.6 \text{ kJ/kg}$ ，求过程功和热量，并画 p-v 和 t-s 图。（2024—2025 春 A 卷）

**参考答案：**

- 定容过程： $w = 0$
- $Q = \Delta U = m\Delta u = 3.35 \times 140.6 \approx 471 \text{ kJ}$
- p-v 图：定容线（竖直线）；t-s 图：定容线下方面积

## 课堂例题 6：理想气体的 $u$ 、 $h$ （真题）

简答：写出理想气体热力学能和焓值的表达。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

$$\Delta u = c_v(T_2 - T_1), \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

内能和焓都是温度的**单值函数**。

## 思考题：三角循环的效率

**题 1 (三角循环)：**下图为两个直角三角形循环的  $T$ - $s$  图，其中  $T_1 = T_4 = T_5 = 800\text{ K}$ ， $T_2 = T_3 = T_6 = 400\text{ K}$ 。计算循环 1-3-2-1 的热效率。

**解题路线** ( $T$ - $s$  图上面积 = 热量)：

1.  $T$ - $s$  图上循环围成的面积就是净功  $w_{\text{net}}$  (三角形 =  $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ )
2. 吸热过程是  $s$  增大的一段 (1→3)， $q_1 = \int_1^3 T \, ds$  (梯形面积，用平均温度)
3.  $\eta = w_{\text{net}}/q_1$

对照结论：该循环的最高温度 800 K、最低 400 K，Carnot 效率上限  $= 1 - 400/800 = 50\%$ ；三角循环的效率必定低于它——这正是“同温限间 Carnot 效率最高”的图示证据。

## 思考题：热机可行性判断

题 2（热机可行性）：判断以下热机是否可行，可行则求热效率。

1. 工作于  $T_1 = 400\text{ K}$  与  $T_2 = 250\text{ K}$  之间，从高温热源吸热  $1000\text{ kJ}$ ，对外做功  $720\text{ kJ}$
2. 工作于  $T_1 = 900\text{ K}$  与  $T_2 = 300\text{ K}$  之间，从高温热源吸热  $2000\text{ kJ}$ ，向低温热源放热  $800\text{ kJ}$

### 判据与答案：

- 判据：  $\eta_{\text{实际}} \leq \eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1$ ，超过上限即不可行
- (1) 上限  $37.5\%$ ，实际  $\eta = 720/1000 = 72\% \Rightarrow$  **不可行**（违反第二定律）
- (2) 上限  $66.7\%$ ，实际  $\eta = 60\% \Rightarrow$  **可行**（有熵产，仍满足第二定律）

### 推导留给 AI：

- ① 让他把题 2 的两问都按“熵增原理”重算一遍（不只用效率上限）
- ② 问：题 2（2）若改成放热  $700\text{ kJ}$ ，还可行吗？

## 思考题 (5 道)

1. **大气压力随高度的分布**：凡一阶导数与自身成正比的函数都是指数分布（二阶导与自身成比例则为三角函数）。地球质量  $M_{\oplus} \approx 5.9722 \times 10^{24} \text{ kg}$ ，球形对称可看作质点。由万有引力  $F = \frac{GmM_{\oplus}}{r^2} = mg$ （ $G \approx 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ）推导大气压力随高度下降的规律。
2. **估算地球大气分子数**：已知海平面标准压力  $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$ ，估算地球大气层中共有多少个分子。
3. **推导 Maxwell-Boltzmann 分布**：从气体运动论出发推导它（也可从最概然分布出发，与 2.5/2.6 同一手法——两种路线都试一遍并对照）。

## 思考题（续）：编程题与 JANAF

4. **编程题**：  $N$  个粒子、总能量  $3N$ ，初始能量均匀分布（每个粒子能量都是 3）。编写程序：粒子间进行充分多次**随机能量交换**，得到平衡后的能量分布直方图。
5. **查 JANAF 表**：用 <https://janaf.nist.gov/> 研究不同类型分子的热容、焓、自由能等热力学函数随温度的变化规律（为第 3 次课做准备）。

### 推导留给 AI：

- ① 第 1 题让他给出大气标高  $H = k_B T / mg$  的推导并估算数值
- ② 第 2 题的关键是把“大气总质量”换成“分子数” ( $N = M_{\text{atm}} / m$ ,  $M_{\text{atm}} = p_0 A / g$ ,  $A$  为地球表面积)
- ③ 第 4 题让他写代码并解释直方图为什么会收敛到 Boltzmann 分布。

# 作业（本讲）：计算题四道

## 计算题（4 题）

1. **配分函数路线复算**：由  $q = V/\Lambda^3$  出发，独立推出  $U = \frac{3}{2}Nk_B T$ 、 $pV = Nk_B T$  与 Sackur-Tetrode 熵，并与本讲结果逐项比对。
2. **Sackur-Tetrode 数值**：算 298 K、1 bar 下 Ne ( $M = 20.18 \text{ g/mol}$ ) 的摩尔熵，与 JANAF 表对照（表值  $\approx 146.3 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ ），说明偏差来源。
3. **多变过程**：某理想气体 ( $\gamma = 1.4$ ) 从 300 K、0.1 MPa 经  $n = 1.3$  可逆膨胀到 0.2 MPa，求终温、 $w$ 、 $q$ 、 $\Delta s$ 。
4. **Carnot**：两热源  $T_1 = 800 \text{ K}$ 、 $T_3 = 300 \text{ K}$ ，可逆热机每循环吸热 1000 J，求  $\eta$ 、净功与放热；若实际热机放热 400 J，判断是否可能。

# 作业 (本讲·续): 思考题

## 思考题 (3 题)

5. 为什么理想气体的  $U$  只依赖  $T$ , 而真实气体不是? 写出真实气体  $u(T, v)$  依赖的来源。
6. 说明“定温过程  $q = w$ ”与“定熵过程  $q = 0$ ”在第一定律里各意味着什么。
7. 用  $T$ - $s$  图解释: 为什么 Carnot 循环的效率与工质无关。

## 作业（本讲·三）：推导作业与阅读

**推导作业题**（各页“推导留给 AI”）请逐条做：自己先推一遍 → 让 AI 校验 → 交自己的完整推导。

**阅读：**教材第 2、3 章；Callen 第 3 章（Legendre 变换与理想气体算例）；Daily §2.11–2.13。

**推导留给 AI：**让他把你的 7 道题答案逐题挑错，重点看**条件**（可逆？理想气体？定值比热容？）有没有交代清楚。

# 本讲小结

课时 1: 理想气体一切性质来自配分函数

- $Q = q^N / N!$ ,  $q = V / \Lambda^3 \rightarrow U = \frac{3}{2} N k_B T$ 、 $pV = N k_B T$ 、Sackur-Tetrode 熵

课时 2: 熵变分解  $\rightarrow$  等温/多变/绝热  $\rightarrow pV^n \rightarrow$  Carnot 效率

- 公式汇总表 + Carnot  $\eta = 1 - T_3 / T_1$

## 思考与提问·过程与循环（课时 2）

1. 熵变的两条路径分解给出了同一个结果。请找一个**反例式的追问**：如果某个热力学量”两条路径给出不同结果”，你会先怀疑什么？（让 AI 列出所有可能，再自己判断哪一条最可能是”算错了”。）
2. Carnot 效率  $\eta = 1 - T_3/T_1$  只依赖温度。请让 AI 解释：为什么**实际热机**的效率总低于它？（提示：不可逆性来自哪些具体环节——摩擦、传热温差、节流、混合。）并举一个你身边的热机（汽车发动机、空调、电厂）算一算它的”Carnot 分数”。
3. 多变过程指数  $n$  是工程近似。请说明：**真实压气机**的压缩过程为什么常用  $n \approx 1.3$ ，而不是等温（ $n = 1$ ）或绝热（ $n = \gamma$ ）？让 AI 给出定量理由，并判断它是否说清”散热”与”转速”的关系。

# 本讲小结（二）：两课时怎么串起来

## 课时 1 · 从微观到宏观

- $q = V/\Lambda^3 \rightarrow Q = q^N/N! \rightarrow U = \frac{3}{2}Nk_B T$ 、 $pV = Nk_B T$ 、 $\mu = \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}$
- 熵：Sackur-Tetrode（与 JANAF 表定量吻合）
- 一切来自配分函数，没有任何可调参数

## 课时 2 · 从熵到过程

- 熵变两条路径  $\rightarrow$  统一形式；等温、绝热（三个关系式）、多变（ $C_n$ 、 $w$ 、 $q$ 、 $w_t$ ）
- 一张汇总表覆盖全部可逆过程
- Carnot:  $\eta = 1 - T_3/T_1$ ，由熵增原理证明，是所有热机的上限

## 本讲小结（三）：三条最该记住的结论

三条最该记住的结论：① 理想气体  $u = u(T)$ 、 $h = h(T)$ ；②  $pV^n$  一族过程；③  $\eta_{\text{Carnot}}$  只依赖温度。

推导留给 AI：让 AI 用三句话把本讲串起来，然后判断它有没有把“配分函数路线”和“过程计算”两半的因果关系讲反。

本讲两课时的收束：课时 1 解决“理想气体的性质从哪来”，课时 2 解决“用它怎么算过程与循环”。

# 下讲预告

## 第3次课·化学热力学与 JANAF

- 用 JANAF 热化学表 ( $S^\circ$ 、 $H^\circ$ ) 做**真实的化学反应计算**
- 反应平衡常数、等焓/平衡温度、van't Hoff 方程
- 化学势  $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$  的工程用法 (本讲已给出)

**再下一次：**水蒸气与湿空气 (真实气体、相变、干度、相对湿度)

带上计算器与 JANAF 表；本讲的  $S$ 、 $\mu$  是下次课的输入。